概念
Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/learn/architecture.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

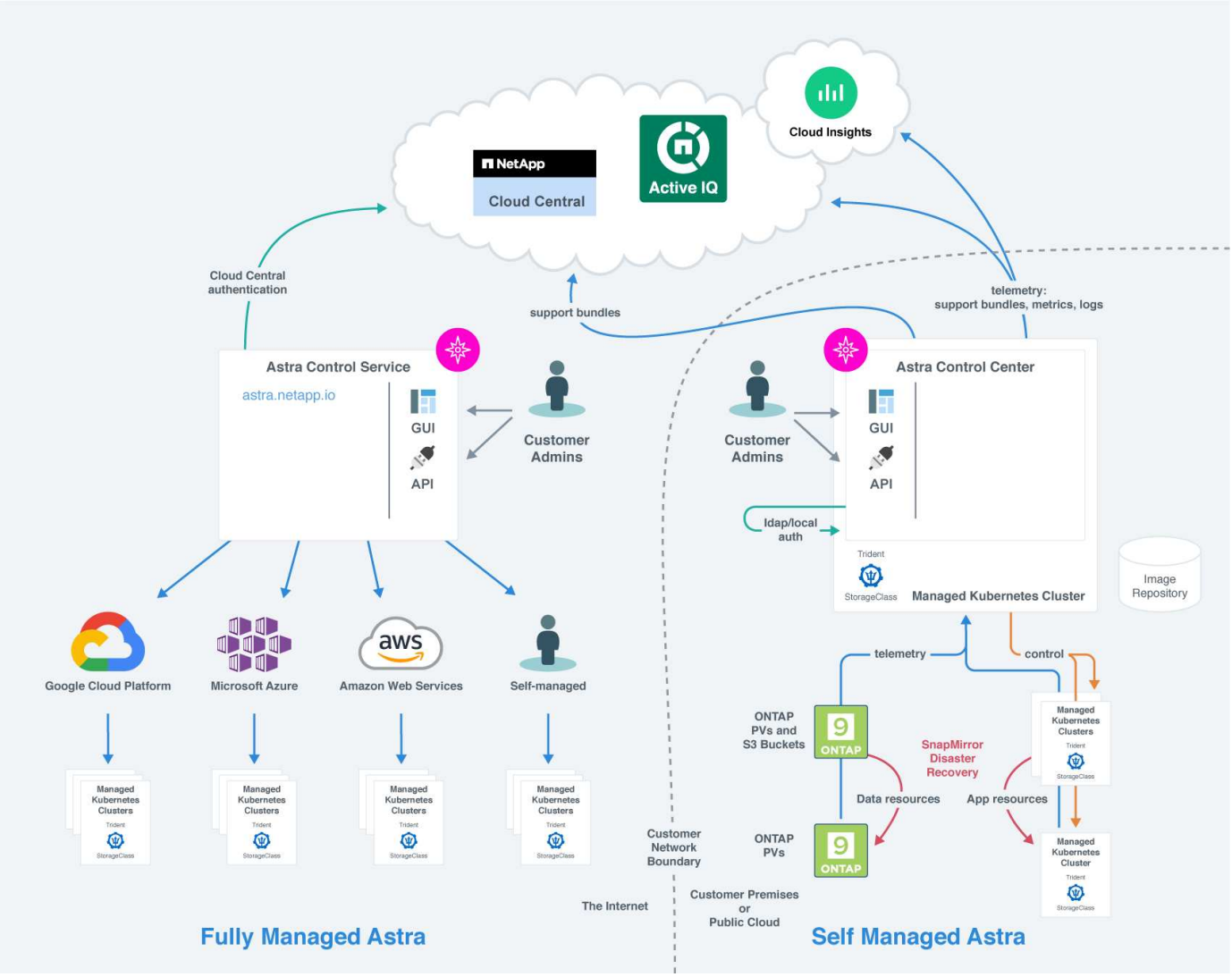
目次

概念 1
アーキテクチャとコンポーネント 1
データ保護 2
AWSクラスタのストレージクラスとパフォーマンス 4
AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ 4
GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ 6
アプリケーション管理 8
ユーザロールとネームスペース 10

概念

アーキテクチャとコンポーネント

ここでは、 Astra Control 環境のさまざまなコンポーネントの概要を示します。



Astra Control コンポーネント

- * Kubernetes クラスタ * ： Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードとサービスを管理するための、ポータブルで拡張性に優れたオープンソースプラットフォームであり、宣言型の設定と自動化の両方を促進します。Astra は、 Kubernetes クラスタでホストされているアプリケーションに管理サービスを提供します。
- * Astra Control Provisioner *：Astra Trident CSIの機能と拡張されたストレージ管理機能を搭載した、NetAppが保守する、フルサポートのストレージプロビジョニングツールおよびオーケストレーションツールであるAstra Control Provisionerを使用すると、DockerおよびKubernetesで管理されるコンテナ化アプリケーション用のストレージボリュームを作成できます。Astra Controlを使用して導入した場合、Astra Control Provisionerには、設定済みのONTAPストレージバックエンドが含まれます。

- * Cloud Insights * ：ネットアップのクラウドインフラ監視ツールである Cloud Insights を使用すると、Astra Control Center で管理された Kubernetes クラスタのパフォーマンスと利用率を監視できます。Cloud Insights ：ストレージ使用率とワークロードの相関関係を示します。Cloud Insights 接続を Astra コントロールセンターで有効にすると、テレメータの情報が Astra コントロールセンターの UI ページに表示されます。

Astra Control インターフェイス

さまざまなインターフェイスを使用してタスクを完了できます。

- * ウェブユーザーインタフェース（ UI ） * ： Astra Control Service と Astra Control Center の両方が、同じ Web ベースの UI を使用して、アプリケーションの管理、移行、保護を行うことができます。また、UI を使用してユーザアカウントと設定を管理することもできます。
- * API* ： Astra Control Service と Astra Control Center は、どちらも同じ Astra Control API を使用します。API を使用するタスクは、 UI を使用するタスクと同じです。

Astra Control Center を使用すると、 VM 環境内で実行される Kubernetes クラスタを管理、移行、保護することもできます。

を参照してください。

- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Control APIのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

データ保護

Astra Control Serviceで利用可能なデータ保護の種類と、それらを使用してアプリケーションを保護する最適な方法について説明します。

Snapshot 、バックアップ、保護のポリシー

Snapshotとバックアップのどちらも、次のタイプのデータを保護します。

- アプリケーション自体
- アプリケーションに関連付けられている永続的データボリューム
- アプリケーションに属するリソースアーティファクト

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアできます。スナップショットは高速クローンに便利です。スナップショットには、構成ファイルを含む、アプリケーションのすべての Kubernetes オブジェクトが含まれます。スナップショットは、同じクラスタ内でアプリケーションをクローニングまたはリストアする場合に便利です。

_backup_はSnapshotに基づいています。外部のオブジェクトストアに格納されるため、ローカルSnapshotに

比べて取得に時間がかかることがあります。アプリケーションのバックアップを同じクラスタにリストアすることも、バックアップを別のクラスタにリストアして移行することもできます。バックアップの保持期間を延長することもできます。バックアップは外部のオブジェクトストアに格納されるため、サーバで障害が発生したりデータが失われたりした場合に備えて、 Snapshot よりも優れた保護機能を提供できます。

a_protection policy__ は、アプリケーション用に定義したスケジュールに従って、スナップショット、バックアップ、またはその両方を自動的に作成することで、アプリケーションを保護する方法です。また、保護ポリシーでは、スケジュールで保持するSnapshotとバックアップの数を選択したり、さまざまなスケジュールレベルを設定したりすることもできます。保護ポリシーを使用してバックアップとスナップショットを自動化することは、組織のニーズやSLA（Service Level Agreement）の要件に応じて各アプリケーションを確実に保護するための最良の方法です。

> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害または事故によってクラスタとその永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。Snapshot を使用してリカバリすることはできません。

> スナップショットまたはバックアップを実行しても、操作が失敗し、「The resource was n't created because of an internal server問題 」というエラーが表示された場合は、使用しているストレージバックエンドに正しいドライバがインストールされていることを確認します。ストレージバックエンドの中には、Container Storage Interface（CSI）ドライバを必要とするものと、外部スナップショットコントローラを必要とするものがあります。

変更不可のバックアップ

変更不可のバックアップとは、指定した期間中に変更または削除できないバックアップです。書き換え不可のバックアップを作成すると、Astra Controlは使用しているバケットがWrite Once Read Many（WORM）バケットであるかどうかを確認し、使用している場合はAstra Control内からバックアップを変更できないかどうかを確認します。
Astra Control Serviceでは、次のプラットフォームおよびバケットタイプを使用した書き換え不可のバックアップの作成がサポートされています。

- S3オブジェクトロックが設定されたAmazon S3バケットを使用するAmazon Web Services
- Microsoft Azure：保持ポリシーが設定されたAzureバケットを使用
- 保持ポリシーが設定されたGoogle Cloud Storageバケットを使用するGoogle Kubernetes Engine（GKE）
- S3オブジェクトロックが設定されたS3バケットを使用するNetApp StorageGRID

変更不可のバックアップを使用する場合は、次の点に注意してください。

- サポートされていないプラットフォームまたはサポートされていないバケットタイプのWORMバケットにバックアップすると、保持期間が経過してもバックアップの削除が失敗するなど、予期しない結果が発生する可能性があります。
- Astra Controlでは、データのライフサイクル管理ポリシーや、変更不可のバックアップで使用するバケット上のオブジェクトの手動削除はサポートされていません。Astra ControlのSnapshotやバックアップデータのライフサイクルを管理するようにストレージバックエンドが設定されていないことを確認します。

クローン

a_clone_は、アプリケーション、その設定、および永続データボリュームの完全な複製です。クローンは、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに手動で作成できます。アプリケーションとストレージを

Kubernetes クラスタ間で移動する必要がある場合は、アプリケーションをクローニングすると便利です。

AWSクラスタのストレージクラスとパフォーマンス

Astra Control Serviceでは、Amazon Elastic Block Store（EBS）、Amazon FSx for NetApp ONTAP 、またはNetApp Cloud Volumes ONTAP を、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）クラスタのストレージバックエンドとして使用できます。

Amazon Elastic Block Store（EBS）

クラスタでは、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用してEBSとインターフェイスできます。EKSクラスタのストレージバックエンドとしてEBSを使用する場合、一部のストレージクラスパラメータを設定できます。パラメータの意味とその設定方法の詳細については、を参照してください "Kubernetesのドキュメント"。

EBSで使用できるボリュームのタイプは次のとおりです。

- ソリッドステートドライブ（SSD）
- ハードディスクドライブ（HDD）
- 旧世代

各タイプのボリュームとそのパフォーマンスの詳細については、を参照してください "Amazon EBSのドキュメント"。価格については、を参照してください "Amazon EBSの価格"。

NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX

NetApp ONTAP のFSXをAWSクラスタのストレージバックエンドとして使用する場合、I/Oパフォーマンスはファイルシステムの構成とワークロードの特性によって異なります。NetApp ONTAP のパフォーマンスに関するFSXの具体的な情報については、を参照してください "Amazon FSX for NetApp ONTAP のパフォーマンス"。価格については、を参照してください "Amazon FSX for NetApp ONTAP の価格設定"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP の略

パフォーマンスに関する推奨事項など、NetApp Cloud Volumes ONTAP の設定に関する具体的な情報については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のドキュメント"。

AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ

Astra Control Serviceは、Azure Kubernetes Service（AKS）クラスタのストレージバックエンドとして、Azure NetApp Files 、AzureマネージドディスクまたはNetApp Cloud Volumes ONTAP をサポートします。

Azure NetApp Files の特長

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバックエンドとして Azure NetApp Files をサポートします。ストレージクラスと永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

サービスレベルとストレージクラス

Azure NetApp Files は、 Ultra ストレージ、 Premium ストレージ、 Standard ストレージの 3 つのサービスレベルをサポートします。これらのサービスレベルは、それぞれパフォーマンスのニーズに応じて次のように設計されています。

ウルトラストレージ

1TiB あたり最大 128 MiB/ 秒のスループットを提供します。

Premium Storage の場合

1TiB あたり最大 64 MiB/ 秒のスループットを提供します。

標準的なストレージ

1TiB あたり最大 16 MiB/ 秒のスループットを提供します。

これらのサービスレベルは容量プールの属性です。Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。 "容量プールの設定方法について説明します"。

Astra Control Service は、永続ボリュームのストレージクラスとしてこれらのサービスレベルを使用します。Kubernetes クラスタを Astra Control Service に追加する場合、デフォルトのストレージクラスとして Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかを選択するように求められます。ストレージクラスの名前は、 *NetApp-anf-perf-ultra* 、 *_NetApp-anf-pPremium* 、および *NetApp-anf-pperf-standard* です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Azure NetApp Files のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

前述したように、各サービスレベルのスループットは、プロビジョニング済み容量の 1TiB あたりのスループットです。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。したがって、ボリュームのプロビジョニング時には、容量とパフォーマンスの両方のニーズを考慮する必要があります。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service は、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 100GiB 以上の最小ボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

アプリケーションのバックアップ

Azure NetApp Files ストレージにあるアプリケーションをバックアップすると、容量プールが自動的に一時的に拡張されます。バックアップの完了後、Astra Control Serviceによって容量プールが以前のサイズに縮小されます。Azureサブスクリプションによっては、このような場合にストレージ料金が発生することがあります。容量プールのサイズ変更イベントの履歴は、*[アクティビティ]*ページのイベントログで確認できます。

サイズ変更処理中に容量プールがAzureサブスクリプションで許可されている最大サイズを超えると、バックアップ処理は失敗し、Azure APIから警告がトリガーされます。

Azure で管理されるディスク

Astra Control Serviceでは、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用して、Azure Managed Disks をストレージバックエンドとしてインターフェイスできます。このサービスは、 Azure で管理されるブロックレベルのストレージを提供します。

"Azure で管理されるディスクに関する詳細はこちらをご覧ください"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP の略

パフォーマンスに関する推奨事項など、NetApp Cloud Volumes ONTAP の設定に関する具体的な情報については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のドキュメント"。

GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ

Astra Controlサービスでは、永続ボリュームのストレージバックエンドオプションとして、NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud、Google Persistent Disk、NetApp Cloud Volumes ONTAPがサポートされます。

Cloud Volumes Service for Google Cloud

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用可能サービスタイプ、ストレージクラス、永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

概要

Cloud Volumes Service for Google Cloud には、 _CVS と _CVS - パフォーマンス _ という 2 つのサービスタイプがあります。これらのサービスタイプは、特定の Google Cloud リージョンでサポートされています。 "NetApp BlueXPグローバルリージョンマップにアクセス" クラスタが配置されている Google Cloud リージョンでサポートされているサービスタイプを特定するには、次の手順を実行します。

Kubernetes クラスタを特定のリージョンに配置する必要がある場合は、そのリージョンでサポートされているサービスタイプを使用します。

ただし、 Google Cloud リージョンを柔軟に選択できる場合は、パフォーマンス要件に基づいて次のことをお勧めします。

- 中 ~ 高パフォーマンスのストレージニーズを持つ Kubernetes アプリケーションについては、 CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを選択し、 Premium または Extreme ストレージクラスを使用してください。こうしたワークロードには、 AI / ML パイプライン、 CI / CD パイプライン、メディア処理、リレーショナル、 NoSQL 、タイムシリーズなどのデータベースなどがあります
- 中程度のストレージパフォーマンスのニーズ（ Web アプリケーション、汎用ファイルストレージなど）がある Kubernetes アプリケーションの場合は、 CVS または CVS パフォーマンスをサポートする Google Cloud リージョンを Standard ストレージクラスで選択します。

> CVSサービスタイプをAstra Control Provisionerで使用する場合は、ボリュームをプロビジョニングする前にストレージプールを設定する必要があります。ストレージプールが設定されていないボリュームをプロビジョニングすると、ボリュームのプロビジョニングは失敗します。を参照してください "Cloud Volumes Serviceのドキュメント" ボリュームの作成の詳細については、を参照してください。

次の表に、このページに記載されている情報を簡単に比較します。

サービスタイプ	ユースケース	サポートされている地域	ストレージクラス	最小ボリュームサイズ
CVS - パフォーマンス	ストレージパフォーマンスのニーズが中程度から高レベルのアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	• netapp - cvs-perf-standard • perf-premium • perf-extreme	100GiB
CVS	ストレージパフォーマンスの要件が中程度よりも低いアプリケーション	"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"	NetApp-cvs-standard	300 GiB

CVS - パフォーマンスサービスのタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS - パフォーマンスサービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS - パフォーマンスサービスタイプでは、 Standard 、 Premium 、 Extreme の 3 つのサービスレベルがサポートされます。Astra Control Service にクラスタを追加する場合、永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard 、 Premium 、または Extreme のいずれかを選択するように求められます。これらの各サービスレベルは、容量や帯域幅のさまざまなニーズに対応するように設計されています。

ストレージクラスの名前は、 *NetApp-cvs-perf-standard* 、 *NetApp-cvs-perf-Premium* 、および _NetApp-cvs-perf-extreme _ です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

"Google Cloud のドキュメントで説明されているようになります"では、各サービスレベルで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB 単位です。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

上記のリンク先の Google Cloud ページを必ずお読みください。また、コストの比較や、パフォーマンス目標を達成するためにサービスレベルとボリュームサイズをどのように組み合わせたらよいかを理解するのに役立つ例も記載されています。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 CVS - パフォーマンスサービスタイプで 100GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

CVS サービスタイプ

ストレージクラスを選択して永続ボリュームを作成する前に、 CVS サービスのタイプに関する詳細を確認してください。

ストレージクラス

CVS サービスタイプでは、 1 つのサービスレベルがサポートされます。 Standard です。CVS サービスタイプがサポートされているリージョンでクラスタを管理する場合、 Astra Control Service は永続ボリュームのデフォルトのストレージクラスとして Standard サービスレベルを使用します。ストレージクラスの名前は *NetApp-cvs-standard* です。

"Standard サービスレベルの詳細については、 Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

CVS サービスタイプで許可される帯域幅は、プロビジョニングされた容量の GiB あたりの帯域幅です。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service では、 CVS サービスタイプで 300GiB 以上のボリュームサイズを使用して永続的ボリュームがプロビジョニングされます。これは、 PVC でボリュームサイズが縮小されている場合でも同様です。たとえば、 20GiB が要求されると、 Astra Control Service によって自動的に 300GiB のボリュームがプロビジョニングされます。

このような制限のため、 PVC が 700~999 GiB のボリュームを要求すると、 Astra Control Service によってボリュームサイズが 1000 GiB に自動的にプロビジョニングされます。

Google Persistent Disk のことです

Astra Control Serviceでは、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用して、ストレージバックエンドとしてGoogle Persistent Diskと連携できます。このサービスは、 Google が管理するブロックレベルのストレージを提供します。

"Google Persistent Disk の詳細については、こちらをご覧ください"。

"Google Persistent Disk のさまざまなパフォーマンスレベルについて、詳しくはこちらをご覧ください"。

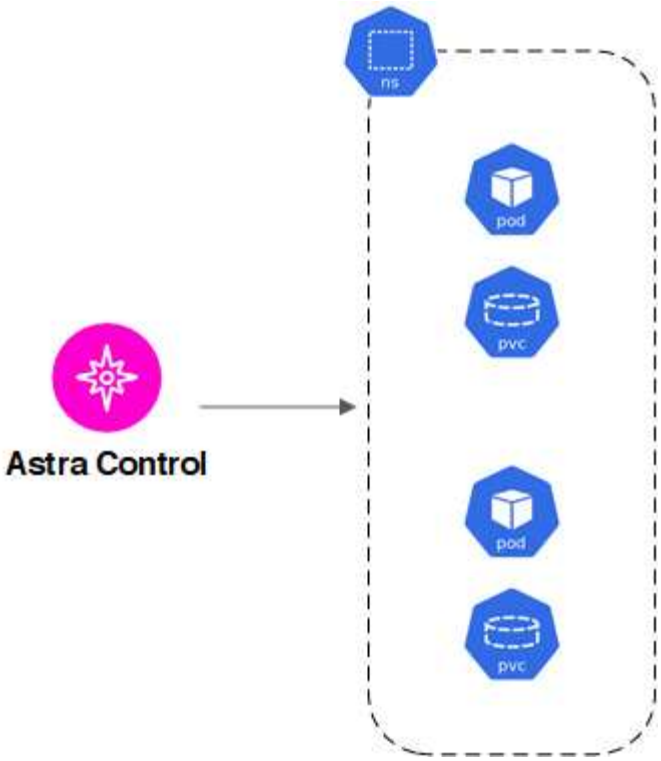
NetApp Cloud Volumes ONTAP の略

パフォーマンスに関する推奨事項など、NetApp Cloud Volumes ONTAP の設定に関する具体的な情報については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のドキュメント"。

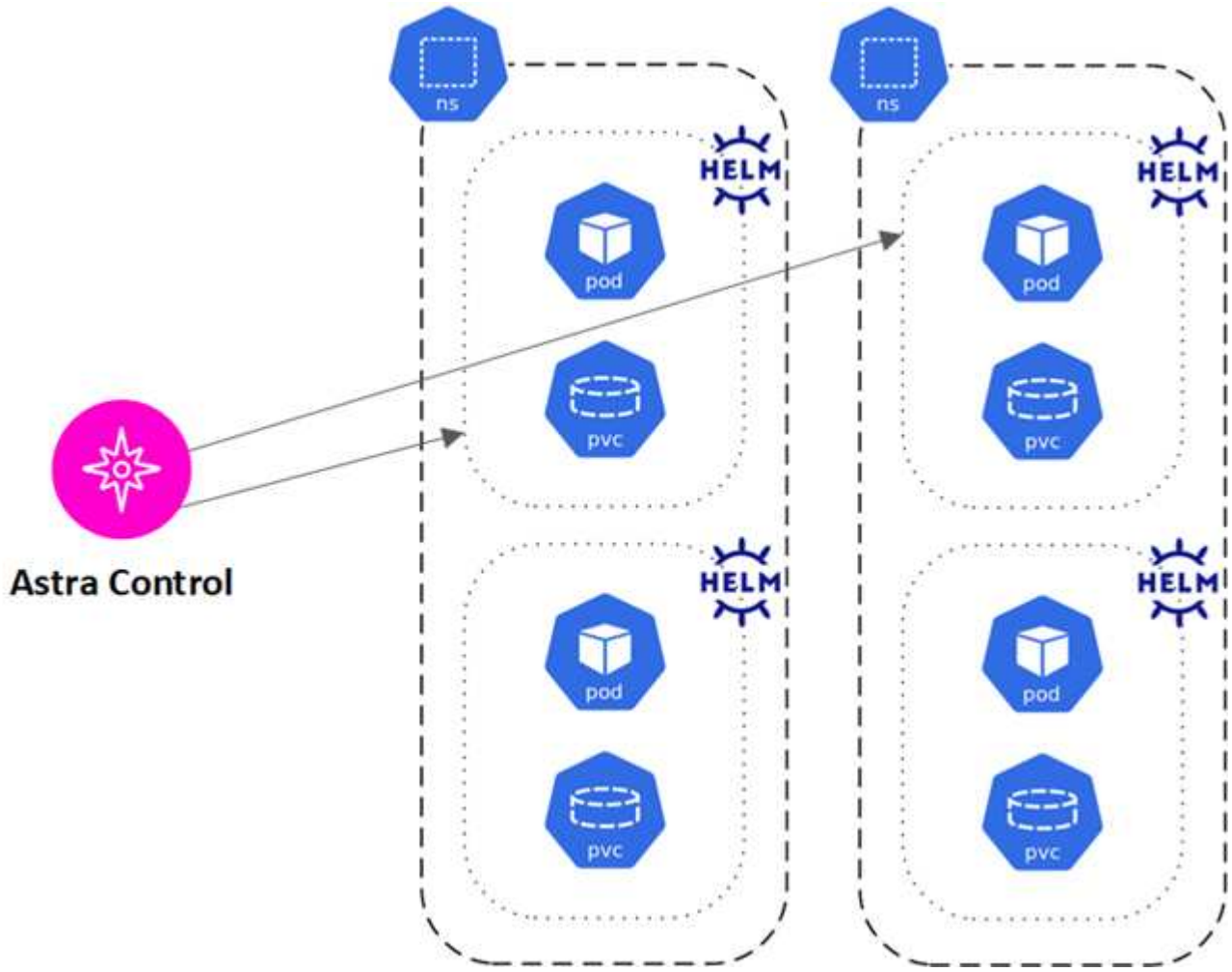
アプリケーション管理

Astra Controlがクラスタを検出すると、それらのクラスタ上のアプリケーションは、管理方法を選択するまで管理されません。Astra Control のマネージドアプリケーションには、次のいずれかを使用できます。

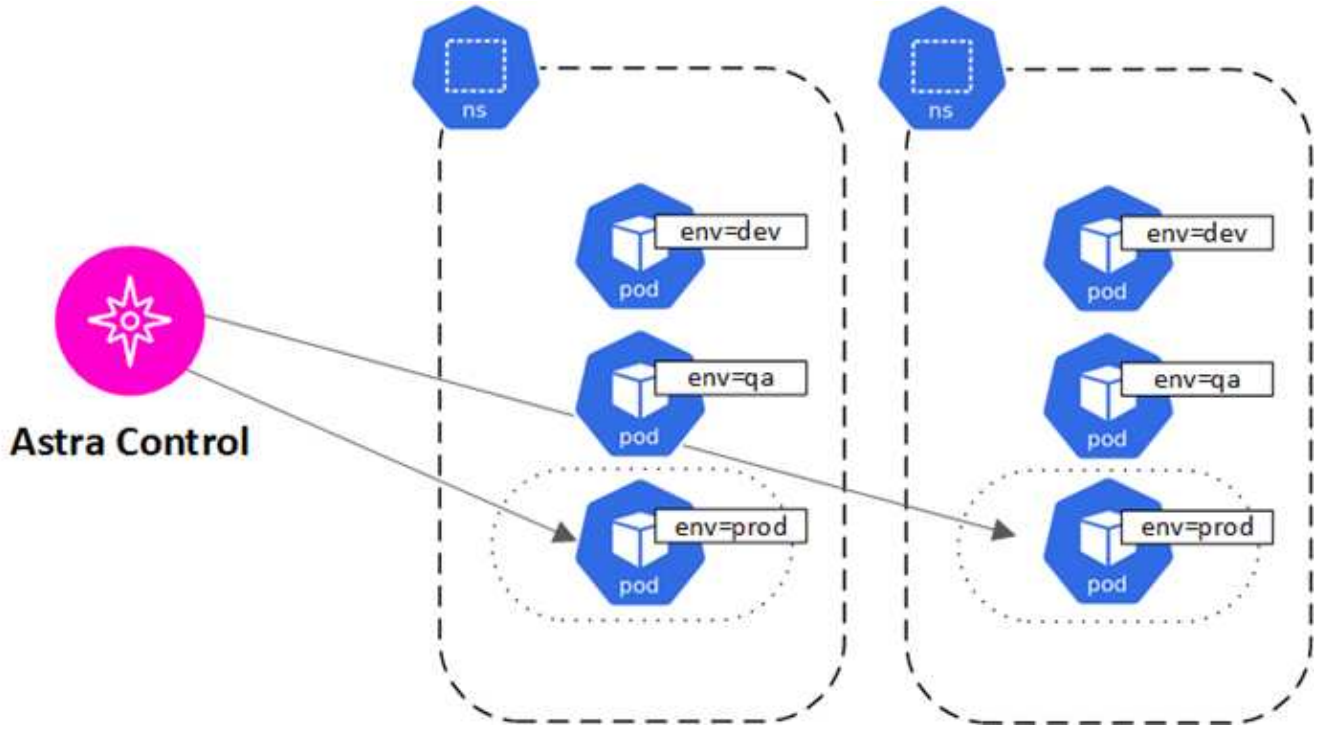
- ネームスペース。ネームスペース内のすべてのリソースを含みます



- 1つ以上の名前空間内に配置された個 々 のアプリケーション（この例ではHelm 3が使用されます）



- 1つ以上のネームスペース内のKubernetesラベルで識別されるリソースのグループ



ユーザロールとネームスペース

Astra Control のユーザロールとネームスペースについて説明し、それらを使用して組織内のリソースへのアクセスを制御する方法を説明します。

ユーザロール

ロールを使用して、ユーザが Astra Control のリソースまたは機能にアクセスできるように制御できます。Astra Control のユーザロールは次のとおりです。

- * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
- * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
- メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
- * Viewer * はリソースを表示できます。

メンバーまたはビューアユーザーに制約を追加して、ユーザーを 1 つ以上に制限できます [ネームスペース]。

ネームスペース

ネームスペースは、 Astra Control によって管理されるクラスタ内の特定のリソースに割り当てることができるスコープです。Astra Control では、 Astra Control にクラスタを追加すると、クラスタのネームスペースが検出されます。検出されたネームスペースは、ユーザに制約として割り当てることができます。そのリソースを使用できるのは、そのネームスペースにアクセスできるメンバーだけです。名前空間を使用すると、組織に適したパラダイム（たとえば、会社内の物理的なリージョンや部門）を使用して、リソースへのアクセスを制御できます。ユーザに制約を追加する場合は、そのユーザにすべてのネームスペースへのアクセス権を設定す

るか、特定のネームスペースのセットのみを設定できます。ネームスペースラベルを使用して、ネームスペースの制約を割り当てることもできます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "ロールの管理"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。